

Ввімкнення світла з використанням фоторезистора та датчика руху

Мета проекту:

- набути практичних навичок створення й редагування електричних схем в онлайн середовищі Tinkercad;
- навчити створювати в онлайн середовищі програму, яка вмикатиме світло, коли освітленість низька і є рух в приміщенні;
- розвивати технічне мислення, навички програмування, розвивати пам'ять.

Матеріали:

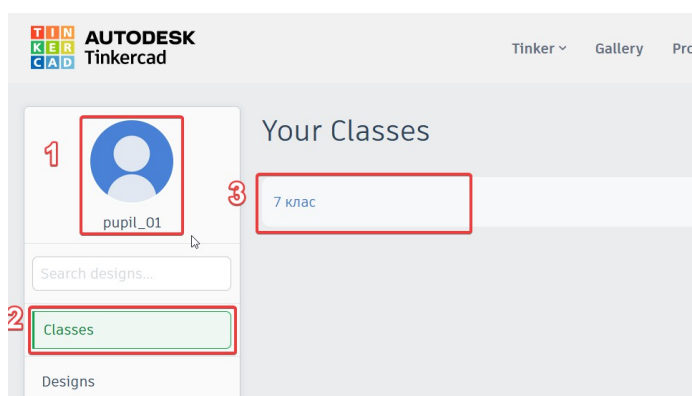
- комп'ютер (ноутбук), програмне онлайн середовище Tinkercad (<https://www.tinkercad.com>)
- Arduino Uno
- Фоторезистор
- Датчик руху (PIR)
- Світлодіод
- Breadboard (дошка для з'єднання)

Хід роботи:

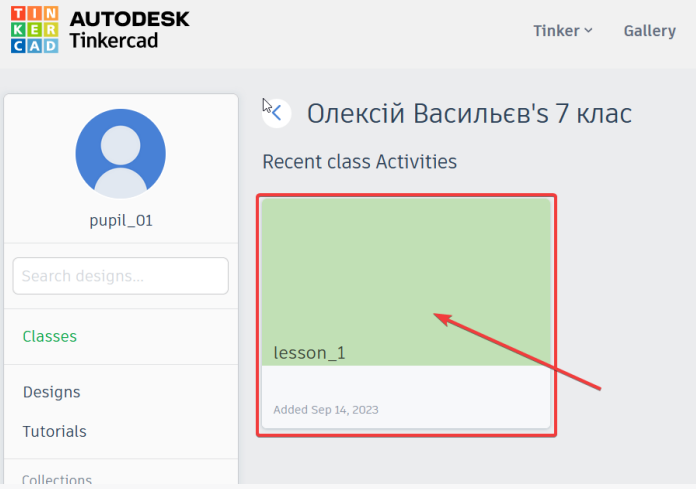
Увага! Під час роботи за комп'ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм (інструктаж з техніки безпеки).

Крок 1: Створіть новий проект:

- Увійдіть в свій обліковий запис на Tinkercad та оберіть свій клас.



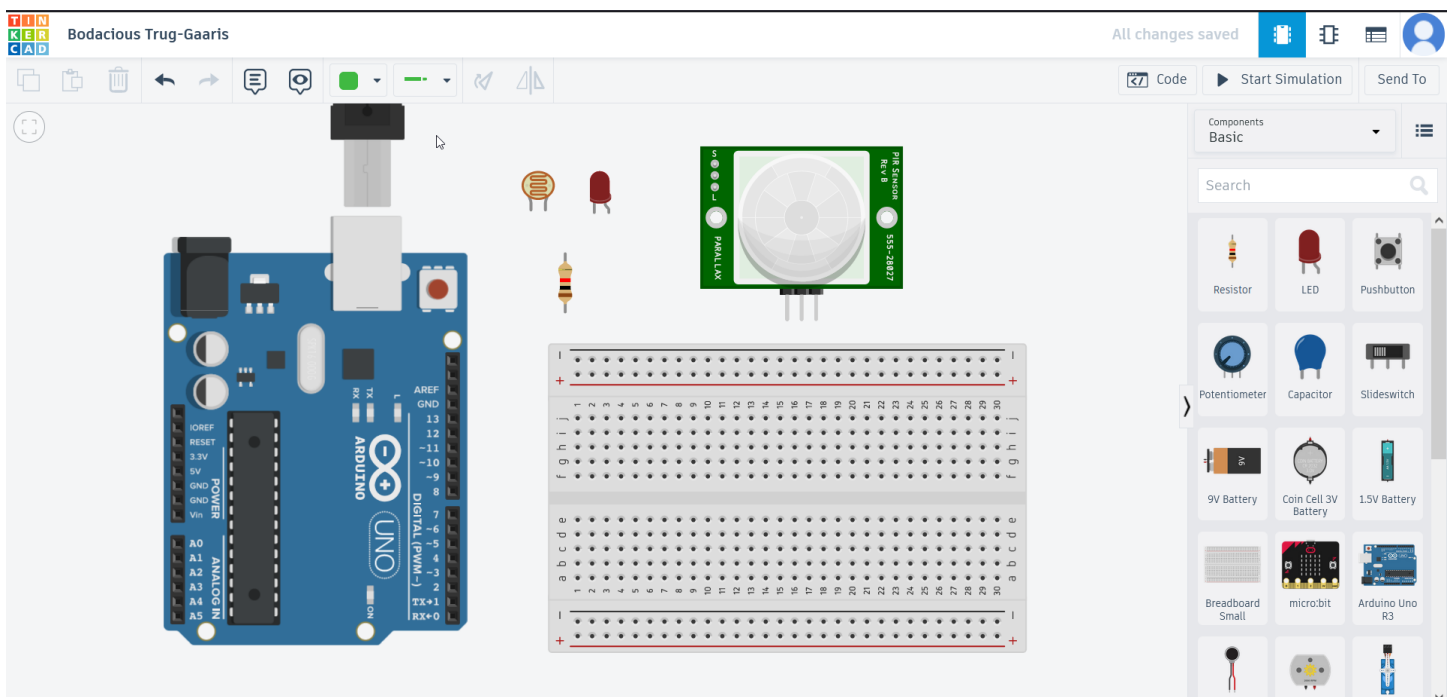
- Виберіть урок в класі



- Натисніть на **Create new design** (Створити новий дизайн) та оберіть **Circuit**. Відкриється вікно проекту

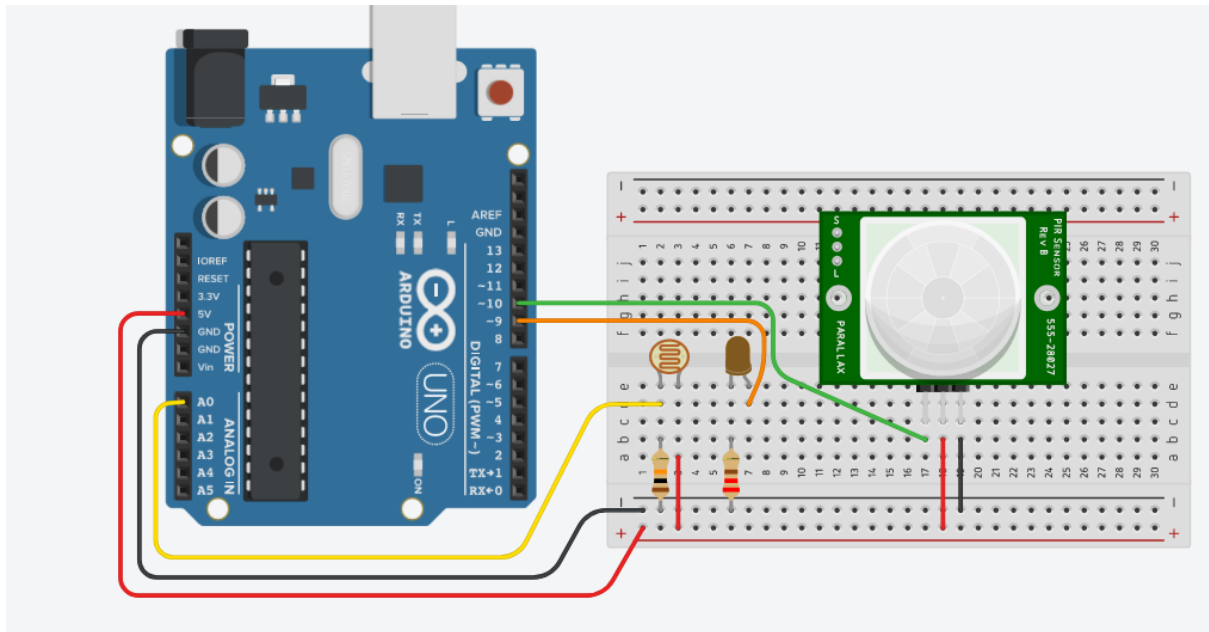
Крок 2: Додайте компоненти:

- З правої бічної панелі виберіть "Components" (Компоненти).
- Додайте до проекту наступні компоненти:
 - Arduino Uno
 - Фоторезистор
 - Резистори (220 Ом і 10 кОм)
 - Датчик руху (PIR)
 - Світлодіод (LED) колір обрати самостійно
 - Breadboard (дошка для з'єднання)



Крок 3: Підключіть компоненти:

- Підключіть компоненти, як показано на схемі нижче, або надісланий вчителем в Tinkercad.



Крок 4: Напишіть код Arduino:

- Перейдіть до вкладки "Code" (Код) на панелі середовища.
- Оберіть спосіб програмування **Blocks** або **Text**
- Напишіть програму Arduino, яка зчитує значення фоторезистора та стан датчика руху, а потім керує світлодіодом.

Крок 5: Тестування та симуляція:

- Натисніть кнопку "**Start Simulation**" (Почати симуляцію), щоб випробувати роботу вашого проекту віртуально в **Tinkercad**.
- Спостерігайте за роботою проекту в середовищі **Tinkercad** та переконайтеся, що світло вмикається при низькій освітленості та наявності руху.
- При потребі додайте команди виведення значень освітленості в послідовний порт. Налаштуйте програму

Крок 6: Використання проекту:

- Розгляньте можливе використання такої системи у реальному житті, наприклад, для автоматичного ввімкнення світла в коридорі чи туалетному приміщенні, коли хтось входить.

Крок 7: Підсумок та обговорення:

- Оцініть, як вдалося виконати проект і які можливості розширення ви бачите.
- Проведіть обговорення результатів та можливих вдосконалень.

Додаткове завдання (на вибір і за бажанням):

Збереження даних: Додайте можливість зберігання даних про стан фоторезистора та датчика руху (учні можуть вивчити, як зберігати та аналізувати ці дані для подальшого використання).

Використання інших датчиків: Додайте інші типи датчиків, такі як температурний датчик або датчик вологості (використання більше датчиків дозволить учням розробляти більш складні умови активації світла).

Звукова сигналізація: Додайте можливість ввімкнення звукової сигналізації разом із світлом у випадку виявлення руху або низької освітленості.

Віддалене керування: Реалізуйте можливість керування системою з використанням мобільного пристрою через Bluetooth або Інтернет (учні можуть створити додаток для смартфона для керування системою).